



MLE İLE AKILLI ŞEHİR PLANLAMASI

YZM212



ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDSLİĞİ

23291546 Fatma Ceren Kar

BÖLÜM 1: TEORİK ÇÖZÜMLER

1. Olabilirlik (Likelihood) Fonksiyonu

Poisson dağılımı için olasılık kütle fonksiyonu $P(k|\lambda) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$ olarak verilmiştir. n adet bağımsız ve özdeş dağılmış gözlem için Likelihood fonksiyonu bu olasılıkların çarpımıdır:

$$L(\lambda) = \prod e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{k_i}}{k_i!}$$

2. Log-Likelihood Fonksiyonu

Hesaplama kolaylığı için fonksiyonun doğal logaritmasını alalım:

$$l(\lambda) = \ln(L(\lambda)) = \sum (-\lambda + k_i \ln(\lambda) - \ln(k_i!))$$

$$l(\lambda) = -n\lambda + \ln(\lambda) \sum k_i - \sum \ln(k_i!)$$

3. $\hat{\lambda}_{MLE}$ Türetilmesi

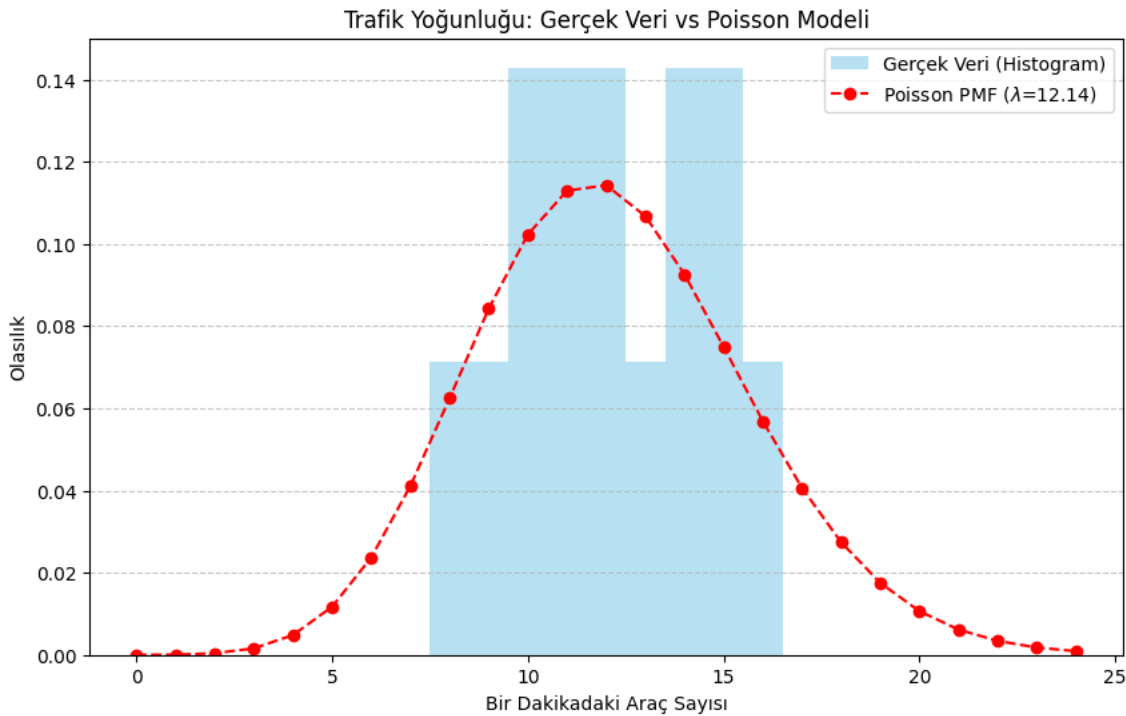
Maksimum noktayı bulmak için lambdaya göre türev alıp sıfıra eşitleyelim:

$$\frac{d}{d\lambda} l(\lambda) = -n + \frac{1}{\lambda} \sum k_i = 0$$

$$n = \frac{1}{\lambda} \sum k_i \Rightarrow \hat{\lambda}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum k_i$$

Sonuç: $\hat{\lambda}_{MLE}$ değerinin verilerin aritmetik ortalamasına eşit olduğu kanıtlanmıştır.

BÖLÜM 2: ANALİZ VE YORUMLAR



MLE yöntemiyle bulunan lambda parametresi doğrudan aritmetik ortalamaya bağlıdır. Veri setine "200" gibi uç bir değer (outlier) eklendiğinde, bu değer ortalamayı ciddi şekilde yukarı çekecektir. Belediye, yapay olarak yükselen bu lambda değerine bakarak trafiğin normalden çok daha yoğun olduğunu düşünebilir. Bu durum, gereksiz yol genişletme çalışmaları veya bütçenin yanlış projelere aktarılması gibi hatalı kararlara yol açabilir. MLE, uç değerlere karşı dayanıklı değildir; bu nedenle veri setinde temizlik yapılması veya daha dayanıklı istatistiksel yöntemlerin kullanılması planlama doğruluğu için kritiktir.